

FQ01 质量管理复习资料

Management de la Qualité — Introduction aux Plans d' expériences

按课件页码——对应整理：概念 + 公式 + 计算步骤 + 考试表达

使用方法：复习时先看“页码对应总表”，再按每个模块逐页对照老师课件。本文保留法语关键词，配中文解释；公式用接近 Word 公式显示的 LaTeX 形式排版，便于抄写和考试复习。

一、课程总框架

本课件主题是 Plans d' expériences，即实验设计。它属于质量管理中“用最少实验获得最大信息”的方法。核心不是盲目做实验，而是提前设计实验矩阵，使因素效应、交互作用、模型和最优组合都能被有效估计。

模块	课件页码	你要掌握的核心
1. Introduction générale	p.3-p.10	实验设计的定义、目的、优势、必要条件；称重例子说明“有组织的实验”比单独试验更精确。
2. Démarche des plans d' expériences	p.12-p.40	五步法：形式化、构造计划、做实验、统计分析、结论；包括 ANAVAR、效应、SCE、CME、Fisher、建模与验证。
3. Plans factoriels 2^k	p.43-p.46	完整二水平因子实验；Yates 表示法；主效应、交互效应、SCE 和 Fisher 检验。
4. Plans fractionnaires $2^{(k-p)}$	p.48-p.60	当因素太多时减少实验次数；别名/混淆 alias；生成元 générateur；对比 contraste；去混淆 désaliasage。
5. Plans croisés / robustesse	p.62-p.72	控制因素 + 噪声因素；稳健性；S/B 信噪比；经典最优 vs 稳健最优。

二、Introduction générale / 实验设计引入 (p.3-p.10)

1. 称重例子：为什么要“设计”实验？ (p.4-p.5)

课件用“3 个物体称重”的例子说明：如果每个物体单独称重，实验虽然直观，但信息利用率低，误差传播较大；如果让多个物体同时参与称重，并合理安排每次称重的组合，就可以在同样或更少的试验中获得更高精度。

- Méthode classique：pesée 1 par 1，逐个称重，实验相互独立，但没有充分利用组合信息。

- Plan de pesée optimal: 让所有物体同时参与不同组合的称重，借助矩阵设计提高估计精度。
- 考试理解：实验设计的本质是“组织 essais”，不是随便试；通过实验矩阵让信息量最大化。

$$y = X\beta + \varepsilon$$

总思想：观测结果 = 实验矩阵 × 待估参数 + 误差

2. Qu’ est-ce qu’ un plan d’ expériences ? (p.6)

法语定义：Un plan d’ expériences est une suite d’ essais organisée de manière à déterminer avec un minimum d’ essais et avec un maximum de précision l’ influence de plusieurs paramètres sur une ou plusieurs réponses.

中文：实验设计是一系列有组织的试验，用最少的试验次数、尽可能高的精度，确定多个因素对一个或多个响应的影响。

法语关键词	中文	考试理解
suite d’ essais organisée	有组织的一系列试验	不是随机试，也不是一个因素一个因素试。
minimum d’ essais	最少试验次数	节约成本、时间和资源。
maximum de précision	最大精度	降低不确定性，提高结论可靠性。
facteurs	因素/参数	可能影响响应的变量，例如温度、速度、浓度。
réponses	响应/结果	被测量的质量指标，例如合格率、噪声、强度、时间。

3. Essai, facteur, niveau/modalité, réponse (p.6-p.7)

概念	法语	中文解释	例子
Réponse	mesure quantifiable	可量化、可测量的输出	rendement, durée, taux de satisfaction, bruit
Facteur	variable/paramètre	可能影响响应的输入变量	température, vitesse, pression, matériau
Essai	configuration spécifique	一次实验，对应一组因素水平	A=+1, B=-1, C=+1
Modalité / Niveau	valeur particulière	因素在实验中取的具体值	温度 80°C 或 120°C；材料 A 或 B

课件 p.7 的“boîte à boutons”图非常重要：按钮 = 可控因素；按钮档位 = 水平；黑箱 = 产品或系统；指针读数 = 响应。

4. 什么时候做实验设计？ (p.8)

- Optimiser la conception d’ un produit: 优化产品设计。
- Régler un moyen de production / processus: 调整生产设备或工艺参数。

- Investiguer pour mieux comprendre un phénomène: 探索并理解一个现象。

5. 为什么不用“一个因素一次”？ (p.9)

课件明确反对 Pas de « un facteur à la fois ». 因为单因素法无法有效观察交互作用，试验次数可能更多，且结论不够可靠。实验设计的优势包括：

- 比同样规模的非计划试验更有效。
- 能量化并排序因素及交互作用的影响。
- 结论更可靠、更可重复。
- 可提前估计实验时间和成本。
- 结果更容易解释。

6. 必要条件 (p.10)

- 需要多人员工作组，避免单人主观判断。
- 问题必须可以被形式化，即能定义目标、因素、响应和约束。
- 实验必须现实可行，时间、设备、预算要明确。
- 响应必须可量化，测量精度足够，否则后续统计分析没有意义。

三、La démarche des plans d' expériences / 实验设计流程 (p.12-p.40)

1. 五步法总览 (p.13, p.23, p.28-p.29, p.36, p.41)

步骤	法语	中文	核心任务
1	Formalisation	形式化问题	定义问题、目标、约束、响应、因素、水平和交互。
2	Construction du plan	构造实验计划	选择完整计划、分部计划或正交表。
3	Réalisation des essais	实施实验	按实验矩阵做实验，记录响应。
4	Dépouillement	统计分析	找显著因素、建模、优化。
5	Conclusion	结论	给出因素解释、最优组合、验证结果和行动建议。

2. Formalisation / 形式化 (p.14-p.22)

形式化是实验设计最关键的准备阶段。它决定后续实验是否有意义。

2.1 Définir le problème: 用 QQCOQP 定义问题 (p.15)

问题	含义	质量管理中的用途
Quoi ?	问题是什么?	明确问题对象, 避免模糊描述。
Qui ?	谁提出/谁受影响?	识别客户、操作者、部门。
Combien ?	成本或数量是多少?	量化问题严重程度。
Où ?	发生在哪里?	定位工位、生产线、设备。
Quand ?	什么时候发生?	识别时间、班次、周期性。
Pourquoi ?	为什么这是问题?	连接质量、成本、交付、客户满意度。

2.2 Déterminer l' objectif: 目标必须精确且量化 (p.16)

- 错误: améliorer la performance, 太笼统。
- 正确: obtenir une performance dépassant de 30% la performance actuelle。
- 正确: réduire le taux de rebuts à moins de 0,5%。

2.3 Recenser les contraintes et limites (p.17)

- Délai: 实验周期, 例如 1 个月。
- Ressources: 设备、人员、预算。
- Domaine expérimental: 实验范围, 例如温度、压力的上下限。

2.4 Définir la réponse (p.18)

响应必须是可测量的数值, 而且尽量不受随机波动影响。还要定义测量协议: 仪器、操作者、测量条件。

例子: 电动车窗 lève-vitre 的响应可以是 décibels émis, 目标是 minimiser le bruit émis。

2.5 Choisir les facteurs (p.19)

因素类型	法语	中文	目的
Facteur contrôle	facteur que l' on souhaite calibrer	控制因素	主动调节, 用来优化响应。
Facteur bruit	facteur dont on souhaite réduire l' influence	噪声因素	不一定能控制, 但希望降低其影响。

可以使用 diagramme cause-effet / Ishikawa 图来枚举可能因素, 如 Méthodes, Main d' œuvre, Matières, Machines, Milieu。

2.6 Définir les modalités des facteurs (p.20-p.21)

类型	法语例子	中文解释
Facteur qualitatif	type de produit, type de matériau	离散类别, 例如材料类型、供应商。
Facteur quantitatif	température, pression	连续数值, 例如温度、压力、速度。

通常使用 2 个水平，取极端值，以减少实验次数；如果怀疑响应与因素之间存在非线性，可以使用 3 个水平。

水平间距的取舍：

- niveaux éloignés：更容易估计斜率，精度较好，但可能隐藏非线性。
- niveaux proches：非线性风险较小，但斜率估计精度差。

2.7 Choisir les interactions (p.22)

交互作用 interaction 表示：一个因素的效应取决于另一个因素的水平。课件用酒精和药物对刹车反应时间的例子说明：如果“酒精的影响”在有药和无药条件下不同，则存在交互作用。

$$\text{Interaction } AB: \text{effet}(A | B_1) \neq \text{effet}(A | B_2)$$

4. Construction du plan / 构造实验计划 (p.24-p.27)

4.1 Domaine d' expérimentation (p.24)

实验域由因素及其水平共同定义。例如两个因素 A、B 各有两个水平，则实验域是平面上的四个角点；若有中心点，则可以检测非线性。

4.2 完整计划 vs 分部计划 (p.25)

方法	法语	特点	例子
Approche exhaustive	plan complet, plan factoriel 2^k	测试所有组合，信息完整但实验次数多	7 个二水平因素需要 $2^7=128$ 次
Approche fractionnaire	plan fractionnaire orthogonal 2^{k-p}	只做一部分组合，节约实验，但会出现 alias/confusion	8 次实验可测试最多 7 个二水平因素

4.3 Plan orthogonal 和 Taguchi 表 (p.26-p.27)

正交表记作 $L_g(m^f)$ ：g 是实验次数，m 是水平数，f 是因素数。正交性的意义是不同因素列之间彼此平衡，便于独立估计效应。

$$L_g(m^f): g = \text{nombre d'expériences}, m = \text{nombre de modalités}, f = \text{nombre de facteurs}$$

Taguchi 表是“clé en main”的分部正交计划，提供现成实验矩阵，同时还要考虑因素列分配和交互列。

5. Dépouillement / 统计分析：两因素情形 (p.30-p.35)

课件先讲 2 个因素 A、B 的一般情况。A 有 n_A 个水平，B 有 n_B 个水平，每组实验重复 r 次。

$$\bar{y}_{i..} = \frac{1}{n_B r} \sum_{j=1}^{n_B} \sum_{k=1}^r y_{ijk} \quad ; \quad \bar{y}_{...} = \frac{1}{n_A n_B r} \sum_i \sum_j \sum_k y_{ijk}$$

5.1 第一步：计算效应 (p.31-p.32)

$$E_{A_i} = \bar{y}_{i..} - \bar{y}...$$

$$E_{B_j} = \bar{y}_{.j.} - \bar{y}...$$

$$E_{A_i B_j} = \bar{y}_{ij.} - (\bar{y}... + E_{A_i} + E_{B_j})$$

约束关系：同一因素各水平效应之和为 0，交互作用所有单元格效应之和也为 0。

$$\sum_{i=1}^{n_A} E_{A_i} = 0, \quad \sum_{j=1}^{n_B} E_{B_j} = 0, \quad \sum_i \sum_j E_{A_i B_j} = 0$$

图形理解：如果两条效应线近似平行，交互弱；如果两条线明显不平行甚至交叉，交互强。

5.2 第二步：计算 SCE / Somme des carrés des écarts (p.33)

$$SCE(Total) = \sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}...)^2$$

$$SCE(A) = n_B r \sum_{i=1}^{n_A} E_{A_i}^2 \quad ; \quad SCE(B) = n_A r \sum_{j=1}^{n_B} E_{B_j}^2$$

$$SCE(AB) = r \sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} E_{A_i B_j}^2$$

$$SCE(R) = SCE(Total) - SCE(A) - SCE(B) - SCE(AB)$$

SCE 表示该因素解释了多少总波动。SCE 越大，该因素或交互对响应的贡献越大。

5.3 第三步：ddl 和 CME (p.34)

$$CME(Q) = \frac{SCE(Q)}{ddl(Q)} \quad Q = A, B, AB, R$$

$$ddl(A) = n_A - 1, \quad ddl(B) = n_B - 1, \quad ddl(AB) = (n_A - 1)(n_B - 1)$$

$$ddl(Total) = N - 1, \quad ddl(R) = ddl(Total) - \sum ddl(Q)$$

二水平因素只有 1 个斜率系数，所以 ddl=1；三水平因素需要 2 个系数描述趋势，所以 ddl=2。

5.4 第四步：Fisher 检验 (p.35)

$$F_Q = \frac{CME(Q)}{CME(R)}$$

判断规则：若 $F_Q > F_{\text{seuil}}$ ，则因素 Q 显著；否则不显著。ANAVAR 表一般包含 Facteur, SCE, ddl, CME, F, Fseuil, Décision。

ANAVAR 列名	中文含义	答题说明
Facteur	因素/交互/残差	A, B, AB, R, Total
SCE	平方和	波动贡献
ddl	自由度	参数数量
CME	均方	SCE/ddl
F	Fisher 比值	CME(Q)/CME(R)
Décision	显著性结论	Significatif / Non significatif

6. Modélisation et validation / 建模与验证 (p.37-p.40)

建模的目标是估计实验域内任意因素组合的响应，并用于优化。模型可以是线性、polynomial 或非线性。

$$\hat{y} = b_0 + \sum_i b_i x_i + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j + \varepsilon$$

如果没有显著交互，只保留主效应；如果交互显著，必须加入交互项，否则模型会系统偏差。

$$\text{sans interaction : } \hat{y} = b_0 + b_A A + b_B B$$

$$\text{avec interaction : } \hat{y} = b_0 + b_A A + b_B B + b_{AB} AB$$

模型误差来源包括：被忽略因素产生的 *erreur du modèle*，以及重复实验产生的 *erreur expérimentale*。总残差误差可以理解为二者之和。

$$Erreur\ globale = Erreur\ du\ modèle + Erreur\ expérimentale$$

验证模型时可以做“*défaut d'adéquation*”检验，也就是用 Fisher 检验模型是否适合数据。如果模型误差显著，说明模型结构不够好，可能漏掉交互或非线性项。

四、Plans factoriels 2^k / 完整二水平因子实验 (p.43-p.46)

1. 定义 (p.44)

Plan factoriel 2^k 是 k 个因素、每个因素 2 个水平的完整实验计划。所有因素水平组合都被测试，因此实验次数为 2^k 。

$$N = 2^k$$

- Yates 表示：低水平记为 -1，高水平记为 +1。
- Plan 2²: 2 个因素，4 次实验。
- Plan 2³: 3 个因素，8 次实验。
- Plan 2⁴: 4 个因素，16 次实验。

2. Yates 算法：效应计算 (p.45)

对任意因素或交互 Q，先构造符号列 x_Q。主效应 A 的符号列就是 A；交互 AB 的符号列是 A 列和 B 列逐行相乘。

$$E_Q = \frac{2}{N} \sum_{u=1}^N x_{Q,u} y_u$$

$$b_Q = \frac{E_Q}{2} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{Q,u} y_u$$

这里 E_Q 是“从 -1 到 +1 时响应平均变化量”；b_Q 是回归模型中的系数。

Essai	A	B	AB	说明
1	-1	-1	+1	AB=(-1)(-1)=+1
2	+1	-1	-1	AB=(+1)(-1)=-1
3	-1	+1	-1	AB=(-1)(+1)=-1
4	+1	+1	+1	AB=(+1)(+1)=+1

3. SCE 与 Fisher (p.46)

二水平完整实验中，每个主效应和每个交互项通常只有 1 个自由度。

$$SCE(Q) = N b_Q^2 = \frac{N}{4} E_Q^2$$

$$F_Q = \frac{CME(Q)}{CME(R)}$$

如果没有重复实验，残差自由度可能不足，此时常用经验、合并高阶交互或补充实验来估计误差。

4. 你前面 TD 表格的通用做法

你发的 8 次实验、A/B/C 三个因素、每个因素 -1/+1 的表格，正是一个 2³ 完整因子实验。做题顺序就是：

1. 写明 N=2³=8，是 plan factoriel complet。
2. 对 A、B、C、AB、AC、BC、ABC 构造符号列。

3. 用 $E_Q = (2/N) \sum x_Q y$ 计算每个效应。
4. 比较 $|E_Q|$ 判断影响大小。
5. 建立编码变量模型： $\hat{y} = b_0 + b_{AA} + b_{BB} + b_{CC} + b_{ABAB} + \dots$ 。
6. 根据目标是 maximiser 还是 minimiser 选择最优组合。

五、Plans fractionnaires $2^{(k-p)}$ / 分部因子实验 (p.48-p.60)

1. 为什么需要分部实验？ (p.49-p.50)

完整实验的实验次数随因素数指数增长。4 个二水平因素需要 16 次，5 个需要 32 次，7 个需要 128 次。因素多时，完整实验往往成本太高。

$$N_{\text{complet}} = 2^k ; \quad N_{\text{fractionnaire}} = 2^{k-p}$$

核心假设：三阶及以上交互通常可以忽略，例如 ABC, ABCD, ABCDE。这样就可以把实验次数减少，同时保留对主要效应和低阶交互的估计。

2. 如何选择实验表？ (p.51)

7. 统计因素个数和每个因素的水平数。
8. 列出希望分析的交互作用。
9. 计算总自由度 ddl，得到最小实验次数。
10. 选择满足最小实验次数的正交表。
11. 把因素分配到列，考虑水平变化频率、实验成本和交互列关系。

$$ddl(\text{total requis}) = \sum ddl(\text{facteurs}) + \sum ddl(\text{interactions})$$

3. L8 表、交互列和混淆 (p.52-p.53)

L8 表有 8 次实验，可以提供 7 个正交列。对于 3 个因素 A、B、C，可以同时安排 A、B、C 以及 AB、AC、BC 等交互，且不混淆。

但如果把第 4 个因素 D 分配到本来代表 ABC 的列，就会出现 D 与 ABC 混淆，即 D 和 ABC 是 aliasés。

$$D = ABC \Rightarrow D \text{ et } ABC \text{ sont aliases}$$

考试理解：分部实验的代价是“信息混淆”。你测到的一个效应可能不是单一因素，而是几个别名效应的组合。

4. Alias 代数规则与生成元 (p.54)

课件给出列乘法的代数性质。把每一列看成由 +1/-1 组成的符号列，相乘仍是符号列。

性质	公式	解释
交换律	$AB=BA$	列相乘顺序不影响结果。
结合律	$A(BC)=(AB)C=ABC$	多个列相乘可以任意结合。
单位元	$IA=A$	I 是全 +1 列。
自反	$AA=I$	同一列自己相乘得到全 +1。

如果 $D=ABC$ ，则两边乘 D：

$$D = ABC \Rightarrow DD = DABC \Rightarrow I = ABCD$$

$I=ABCD$ 被称为 *générateur d' alias*。用它乘任何效应都可以找到 alias。

$$A = I \cdot A = ABCD \cdot A = BCD$$

$$B = I \cdot B = ABCD \cdot B = ACD$$

$$C = ABD, \quad D = ABC, \quad AB = CD, \quad AC = BD, \quad AD = BC$$

5. Contraste / 对比的解释 (p.55-p.57)

在分部实验中，某一行计算出来的不是单个纯效应，而是若干 alias 效应的合并，称为 *contraste*。

- 如果 *contraste* 很小，可以认为其中混淆的因素或交互都弱。
- 如果 *contraste* 很大，需要判断到底是哪一个 alias 贡献最大。
- 常用解释假设：三阶及以上交互忽略；含显著因素的低阶交互更可能显著；必要时做补充实验去混淆。

6. Désaliasage / 去混淆 (p.58-p.59)

课件例子：如果 $h_1 = E_{AB} + E_{CD}$ ，无法知道 AB 和 CD 谁显著。需要补充实验得到 $h_{1bis} = E_{AB} - E_{CD}$ 。

$$h_1 = E_{AB} + E_{CD}, \quad h_{1bis} = E_{AB} - E_{CD}$$

$$E_{AB} = \frac{h_1 + h_{1bis}}{2}, \quad E_{CD} = \frac{h_1 - h_{1bis}}{2}$$

做法：从生成元 $I=ABCD$ 改成 $I=-ABCD$ ，选择完整 $L_{16}(2^4)$ 中满足 $A \times B \times C \times D = -1$ 的实验。这样可以改变别名符号，把原来的加号组合变成减号组合。

7. Résolution des plans fractionnaires (p.60)

分部计划的 *résolution* 表示 alias 混淆的严重程度。通常分辨率越高越好。常见理解如下：

分辨率	含义	解释
III	主效应可能与二阶交互混淆	只适合筛选重要主效应，风险较大。
IV	主效应不与二阶交互混淆，但二阶	常用于主效应研究。

	交互彼此混淆	
V	主效应和二阶交互都较好分离	信息质量更高，但实验次数更多。

六、Plans croisés et analyse de robustesse / 交叉计划与稳健性 (p.62-p.72)

1. Robustesse 定义 (p.63)

稳健性是系统在使用条件变化或参数/部件存在不确定性时，仍能保持性能的能力。Taguchi 首先系统提出这一质量工程思想。

中文直觉：不是只在理想条件下表现好，而是在噪声存在时仍稳定。

2. 控制因素与噪声因素 (p.64)

类型	法语	中文	例子
Facteurs de contrôle	FC	设计者/工程师可调节的因素	材料、参数设定、工艺温度
Facteurs de bruit	FB	现实中会波动、难以完全控制的因素	环境温度、用户使用习惯、零件批次

Plan croisé = FC 的主计划 × FB 的噪声计划。它不是普通重复，而是“计划好的假重复”：同一控制组合在不同噪声条件下被测试。

$$Plan\ croisé = Plan(FC) \times Plan(FB)$$

3. 为什么不能只看平均值? (p.65-p.66)

课件 L8 重复实验例子说明：同一控制因素组合下响应可能有 2、17、15、3 等大幅波动。若只保留平均值，会丢失 dispersion / variabilité 信息。稳健设计既关心平均值，也关心波动。

- Analyse classique：寻找平均响应最优的组合。
- Analyse robuste：寻找对噪声因素最不敏感的组合。

4. 控制因素 + 噪声因素实验的目标 (p.67)

12. 识别能降低噪声导致变异的控制因素。
13. 识别可用于把平均响应调整到目标值的控制因素。
14. 发现对响应影响弱的控制因素，从而可以放宽公差、降低成本。

5. S/B ratio / 信噪比 (p.68-p.70)

S/B ratio 用来把噪声对响应的的影响从平均响应中分离出来。对主计划中的每一个控制组合，都根据噪声计划下的多个响应计算一个 S/B 值，然后像普通响应一样分析 S/B。目标永远是最大化 S/B。

objectif robuste : $\max(S/B)$

Taguchi 常用三种 S/B 公式:

情况	法语	目标	公式
Nominal est le mieux	NLM	越接近目标值越好	$S/B = 10 \log_{10}(\bar{y}^2/s^2)$
Plus petit est le mieux	PPLM	越小越好	$S/B = -10 \log_{10} \left(\frac{c}{\sum y_i^2} \right)$
Plus grand est le mieux	PGLM	越大越好	$S/B = -10 \log_{10} \left(\frac{c}{\sum 1/y_i^2} \right)$

注意: S/B 越大表示越稳健。即使某组合平均值不错, 如果波动大, S/B 也可能不好。

6. 稳健性分析流程 (p.71-p.72)

15. 计算每个控制组合对应的 S/B。
16. 对 S/B 做控制因素的平均效应分析, 可以用 ANAVAR。
17. 画 S/B 的效应图, 找出使 S/B 最大的控制因素水平。
18. 选择稳健组合, 即对噪声最不敏感的 FC 组合。
19. 做 confirmation test 验证该组合是否真实有效。
20. 用 ANAVAR 检查模型误差, 写出结论。

七、考试/TD 通用答题模板

模板 1: 定义实验设计

Un plan d' expériences est une suite d' essais organisée permettant d' étudier, avec un minimum d' essais et un maximum de précision, l' influence de plusieurs facteurs sur une ou plusieurs réponses. Il permet également d' analyser les interactions entre facteurs et de choisir une combinaison optimale des niveaux.

中文: 实验设计是一系列有组织的试验, 用最少实验次数和最大精度研究多个因素对响应的影响, 并分析交互作用、选择最优水平组合。

模板 2: 分析一个 2^k 完整因子实验

21. Identifier le plan : il s' agit d' un plan factoriel complet 2^k avec k facteurs à deux niveaux codés -1 et +1.
22. Construire les colonnes des interactions par produit des colonnes des facteurs.
23. Calculer les effets $E_Q = (2/N) \sum x_Q y$.
24. Comparer les valeurs absolues des effets pour hiérarchiser les facteurs.

25. Construire le modèle codé $\hat{y}=b_0+\sum b_{Qx_Q}$ avec $b_{Q_Q}=E_{Q_Q}/2$.
26. Choisir la combinaison optimale en fonction de l'objectif : maximiser ou minimiser la réponse.

模板 3：ANAVAR 显著性判断

Pour déterminer si un facteur est significatif, on calcule sa SCE, son ddl puis son CME. Le rapport de Fisher est obtenu par $F=CME(\text{facteur})/CME(\text{résiduelle})$. Si F est supérieur à Fseuil, le facteur est considéré comme significatif ; sinon il est non significatif.

模板 4：解释 interaction

Une interaction existe lorsque l'effet d'un facteur sur la réponse dépend du niveau d'un autre facteur. Graphiquement, elle se traduit par des droites non parallèles dans le diagramme des effets. Si l'interaction est significative, elle doit être intégrée dans le modèle.

模板 5：解释分部实验和 alias

Un plan fractionnaire 2^{k-p} permet de réduire le nombre d'essais par rapport à un plan complet 2^k . Cette réduction repose sur l'hypothèse que les interactions d'ordre élevé sont négligeables. En contrepartie, certains effets sont confondus : on parle d'alias. L'interprétation doit donc s'appuyer sur les générateurs d'alias, les contrastes et éventuellement des essais complémentaires de désaliasage.

模板 6：解释稳健设计

L'analyse de robustesse cherche une combinaison de facteurs de contrôle qui rend la réponse peu sensible aux facteurs de bruit. Dans un plan croisé, les combinaisons des facteurs de contrôle sont testées sous différents niveaux des facteurs de bruit. L'indicateur S/B est calculé pour chaque combinaison et l'objectif est de maximiser ce ratio.

八、页码对应速查表

课件页码	复习时对应内容
p.1-p.2	课程标题与大纲：实验设计引入、流程、完整 2^k 、分部 2^{k-p} 、交叉计划。
p.3-p.5	称重例子：经典单独称重 vs 最优称重计划；实验设计能提高估计精度。
p.6-p.7	核心定义：plan d'expériences, réponse, facteur, essai, modalité/niveau。
p.8-p.10	什么时候做实验设计、为什么做、必要条件。
p.12-p.14	实验设计五步法；Formalisation 的任务。
p.15-p.18	QQCOQP、目标量化、约束和实验域、响应定义和测量协议。
p.19-p.22	因素选择、控制因素/噪声因素、水平选择、交互作用。
p.24-p.27	实验域、完整计划/分部计划、正交计划、Taguchi

	表。
p.30-p.35	两因素 ANAVAR：效应、SCE、ddl、CME、Fisher 检验。
p.37-p.40	响应建模与模型验证；线性/多项式/非线性；模型误差与实验误差。
p.43-p.46	完整二水平因子实验 2^k ；Yates 表示法；效应和 SCE 计算。
p.48-p.51	分部因子实验动机、假设、实验表选择。
p.52-p.60	L8 表、alias、générateur、contraste、désaliasage、résolution。
p.62-p.72	稳健性、交叉计划、控制因素/噪声因素、S/B ratio、稳健性分析流程。

九、最后必须记住的公式清单

$$N = 2^k, \quad N_{fractionnaire} = 2^{k-p}$$

$$E_Q = \frac{2}{N} \sum x_Q y, \quad b_Q = \frac{E_Q}{2}$$

$$\hat{y} = b_0 + \sum b_i x_i + \sum b_{ij} x_i x_j$$

$$SCE(Total) = \sum (y - \bar{y})^2$$

$$SCE(R) = SCE(Total) - SCE(A) - SCE(B) - SCE(AB)$$

$$CME(Q) = \frac{SCE(Q)}{ddl(Q)}, \quad F_Q = \frac{CME(Q)}{CME(R)}$$

$$ddl(A) = n_A - 1, \quad ddl(AB) = (n_A - 1)(n_B - 1)$$

$$I = ABCD \Rightarrow A = BCD, \quad B = ACD, \quad AB = CD$$

$$h_1 = E_{AB} + E_{CD}, \quad h_{1bis} = E_{AB} - E_{CD}$$

$$E_{AB} = \frac{h_1 + h_{1bis}}{2}$$

$$S/B_{PPLM} = -10 \log_{10} \left(\frac{1}{n} \sum y_i^2 \right)$$

$$S/B_{PGLM} = -10\log_{10} \left(\frac{1}{n} \sum \frac{1}{y_i^2} \right)$$

$$S/B_{NLM} = 10\log_{10} \left(\frac{\bar{y}^2}{s^2} \right)$$

十、一页考前版：怎么拿分

- 看到 2 个水平、所有组合都做：立刻写 plan factoriel complet 2^k 。
- 看到实验次数少于 2^k ：想到 plan fractionnaire 2^{k-p} ，检查 alias/confusion。
- 算效应：高水平平均 - 低水平平均，或用 $E=(2/N)\Sigma xy$ 。
- 模型系数：编码变量下 $b=\text{effect}/2$ 。
- 交互作用：一因素效应取决于另一因素水平；图上表现为线不平行。
- 显著性：SCE → ddl → CME → F → 与 Fseuil 比较。
- 稳健性：不是只看平均最优，而是选最大 S/B、对噪声不敏感的组合。
- 结论必须包含：最重要因素、方向正负、交互是否重要、推荐组合、是否需要验证实验。